

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

За седьмой семестр

По дисциплине: Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: Реализация многослойного персептрона для решения задачи
«исключающее ИЛИ»

Выполнил:

Студент 4 курса
Группы ИИ-26(2)
Семёнов А.В.

Проверила:

Никитин С.К.

Брест 2026

Реализация многослойного персептрона для решения задачи исключающее ИЛИ

1 Условие работы и вариант задания

Цель работы — реализовать многослойный персептрон 2–2–1 с сигмоидной активацией и онлайн-обучением методом обратного распространения ошибки, решить числовой вариант XOR и сравнить результат с одним сигмоидным нейроном без скрытого слоя.

Вариант 1: логическому нулю соответствует $c_0 = 0$, логической единице — $c_1 = -6$. Полная обучающая выборка содержит четыре примера.

A	B	$A \oplus B$	Логический класс
0	0	0	0
0	-6	-6	1
-6	0	-6	1
-6	-6	0	0

Программа написана на Python с использованием NumPy. Вычисление прямого прохода, градиентов и обновление весов реализованы вручную, без ML-фреймворков. После обучения предусмотрен ввод произвольных конечных чисел A и B из диапазона $[-10; 10]$.

Нормализация и восстановление выхода

Обычная сигмоида принимает значения в интервале $(0; 1)$, поэтому напрямую обучать её на цели -6 нельзя. Входы и целевые значения переводятся в логическую шкалу одним аффинным преобразованием:

$$x_1 = (A - c_0)/(c_1 - c_0) = -A/6; \quad x_2 = -B/6; \quad t = -y/6$$

После преобразования получается классическая таблица XOR с входами и целями 0 и 1. Сигмоидный выход сети обозначается o . В режиме функционирования выполняется обратное преобразование:

$$\hat{y} = c_0 + (c_1 - c_0)o = -6o$$

Обратное преобразование — операция представления результата, а не замена функции активации. При конечных весах $\hat{y}$ лежит между -6 и 0 . Класс определяется по меньшему из расстояний $|\hat{y} - c_0|$ и $|\hat{y} - c_1|$; при равенстве выбран c_0 . Граница классов: $\hat{y} = -3$, или $o = 0,5$.

2 Архитектуры и алгоритм обучения

Многослойный персептрон (МСП): два входа, два нейрона скрытого слоя и один выходной нейрон. Входной слой передаёт нормированные данные; все вычислительные нейроны скрытого и выходного слоёв используют сигмоиду. Сеть содержит 9 параметров: 4 входных веса, 2 смещения скрытых нейронов, 2 выходных веса и 1 выходное смещение.

$$\sigma(z) = 1/(1 + \exp(-z)); \quad \sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

$$h_j = \sigma(\sum_i x_i W_{ij} + b_j), \quad j = 1, 2; \quad o = \sigma(\sum_j h_j v_j + b_o)$$

Однослойный персептрон: один сигмоидный нейрон с двумя входами, двумя весами и одним смещением; всего 3 параметра. Его выход $o = \sigma(x_1 v_1 + x_2 v_2 + b_o)$. Скрытый слой отсутствует.

Функция ошибки и обновление параметров

$$E = \frac{1}{2}(o - t)^2; \quad Es = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^4 (o_p - t_p)^2$$

В отчёте Es — половина суммы квадратов ошибок в нормированной шкале. В исходных единицах Es исходная $= \frac{1}{2} \sum (\hat{y}_p - y_p)^2 = 36Es$. Поэтому $Ee = 0,01$ соответствует 0,36 в исходной шкале. *Assurasy* — доля правильных ближайших классов на четырёх строках таблицы.

$$\delta_o = (o - t)o(1 - o); \quad \delta_j = \delta_o v_j h_j (1 - h_j)$$

$$v_j \leftarrow v_j - \eta \delta_o h_j; \quad b_o \leftarrow b_o - \eta \delta_o$$

$$W_{ij} \leftarrow W_{ij} - \eta x_i \delta_j; \quad b_j \leftarrow b_j - \eta \delta_j$$

Дельты скрытого слоя вычисляются с выходными весами до обновления. Для однослойной сети формула δ_o сохраняется, а обновление имеет вид $v_i \leftarrow v_i - \eta \delta_o x_i$. Веса и смещения изменяются сразу после каждого примера. После полной эпохи Es заново рассчитывается по всем четырём примерам при одних и тех же текущих весах.

Параметры эксперимента

Параметр	Значение
Скорость обучения η	0,5
Порог Ee в нормированной шкале	0,01
Максимальное число эпох	50 000
Инициализация весов и смещений	Равномерная на $[-0,5; 0,5)$
Генератор случайных чисел	NumPy default_rng, seed = 42
Порядок примеров	Фиксированный, как в таблице варианта

Численные значения η , Ee и предела эпох в методичке не заданы. Выбранный порог обеспечивает малую ошибку; постоянный шаг 0,5 дал сходимость МСП. Единые параметры и порядок примеров обеспечивают сопоставимость запусков. Seed фиксирует воспроизводимый эксперимент; автоматического перебора и перезапуска обучения нет.

3 Результаты обучения и сравнение

Результаты получены запуском `lab1_variant1.py` с параметрами по умолчанию и NumPy 2.3.5. Остановка проверяется после каждой эпохи. Указанные значения относятся к последним весам соответствующей сети.

Показатель	МСП 2–2–1	Однослойный 2–1
Выполнено эпох	3069	50 000
Условие $Es \leq Ee$	Достигнуто	Не достигнуто
Es	0.009990953	0.500793830
Es в исходной шкале	0.359674318	18.028577864
Assurasy	100% (4 из 4)	25% (1 из 4)

На эпохе 3068 ошибка МСП составляла 0,010006677 и ещё превышала порог; на эпохе 3069 — 0,009990953. Таким образом, зафиксирована первая эпоха достижения заданного критерия.

А	В	Цель	Выход МСП	Класс МСП	Выход ОС	Класс ОС
0	0	0	-0.343109	0	-3.096636	-6
0	-6	-6	-5.599342	-6	-3.000000	0
-6	0	-6	-5.594695	-6	-2.903364	0
-6	-6	0	-0.526143	0	-2.806928	0

ОС — однослойная сеть. Для пары (0; -6) её выход равен -2,9999999999999996: это практически граница -3. В данном запуске выбран класс 0. Классификация пограничного примера чувствительна к машинному округлению. Полученные 25% характеризуют этот запуск, а не наилучшую достижимую точность однослойной модели.

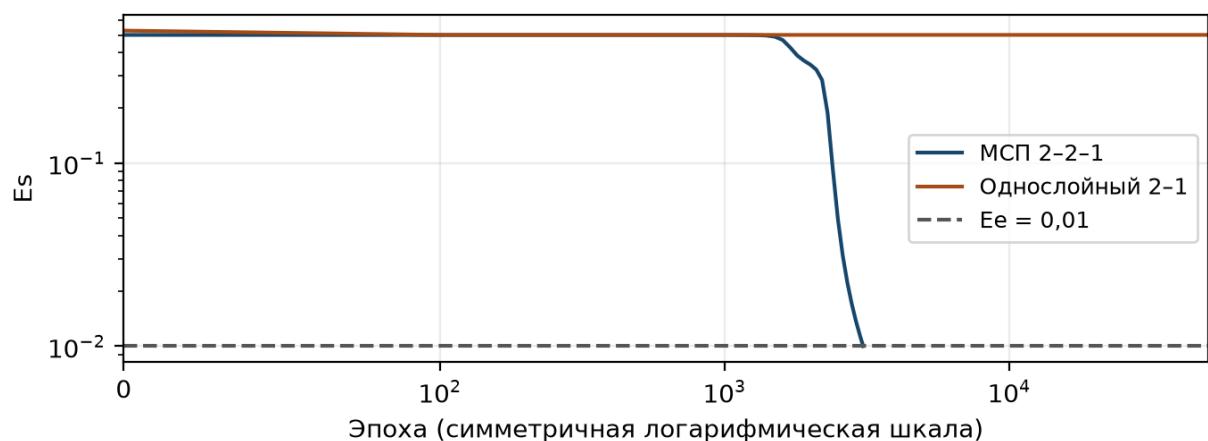


Рисунок 1 — Суммарная ошибка после эпох обучения

МСП достигает порога, тогда как ошибка однослойной сети остаётся около 0,5. При постоянном шаге онлайн-обучения веса однослойной сети испытывают небольшие колебания внутри эпохи; её конечные результаты зависят от порядка примеров.

4 Режим функционирования и проверка программы

После обучения программа показывает проверочные примеры и переходит к интерактивному вводу. Нормализация применяется к каждому введённому числу без округления до классов и без обрезания. Затем выполняются прямой проход МСП, восстановление $\hat{y}$ и выбор ближайшего класса.

А	В	Выход $\hat{y}$	Ближайший класс	Назначение
0	0	-0.343109	0	Таблица XOR
0	-6	-5.599342	-6	Таблица XOR
-6	0	-5.594695	-6	Таблица XOR
-6	-6	-0.526143	0	Таблица XOR
-1	-5	-5.598649	-6	Новая пара
-5	-1	-5.595553	-6	Новая пара
-1	-1	-2.640549	0	Новая пара
-5	-5	-1.690096	0	Новая пара

Первые четыре примера воспроизводят таблицу истинности, остальные четыре показывают работу с числами, отличающимися от s_0 и s_1 . Например, для $(-1; -5)$ получено $\hat{y} = -5,598649$, ближайший класс -6 ; для $(-5; -5)$ получено $\hat{y} = -1,690096$, ближайший класс 0 .

Для произвольных пар вне четырёх строк методичка не определяет эталонный ответ XOR. Поэтому новые пары демонстрируют поведение обученной сети, но не включаются в расчёт ассигасы и не доказывают правильность на всём квадрате $[-10; 10]^2$. Числа вне интервала между -6 и 0 приводят к экстраполяции в нормированных координатах.

Проверка корректности реализации

Градиенты обеих архитектур проверены центральными конечными разностями с шагом 10^{-6} на двух примерах, включая все веса и смещения. Максимальное абсолютное расхождение аналитического и численного градиента составило $2,47 \cdot 10^{-11}$, что меньше допуска 10^{-8} .

Повторный запуск МСП с $\text{seed} = 42$ полностью воспроизвёл историю ошибки, итоговые веса, прогнозы и число эпох. Дополнительный запуск с пределом 3068 эпох подтвердил, что на предыдущей эпохе критерий ещё не выполнялся. Обратное преобразование нормированных целевых значений восстанавливает исходные классы.

Проверены допустимые граничные входы -10 и 10 и дробная пара $(-2,3; 4,7)$. Значения NaN, бесконечность и числа за пределами $[-10; 10]$ отклоняются. Интерактивный ввод требует ровно два числа через пробел, допускает десятичную точку или запятую; q завершает программу.

5 Выводы

Однослойный персептрон и линейная разделимость

Однослойный персептрон не решил XOR: после 50 000 эпох $E_s = 0,500793830 > 0,01$, ассигасу составила 25% в зафиксированном запуске. Поскольку сигмоида монотонна, порог $\theta = 0,5$ задаёт прямую $x_1v_1 + x_2v_2 + b_0 = 0$. Такая граница не разделяет противоположные вершины квадрата, относящиеся к одинаковым классам.

Это видно из неравенств в нормированных координатах. Для класса 1 нужны $v_1 + b_0 > 0$ и $v_2 + b_0 > 0$, откуда $v_1 + v_2 + 2b_0 > 0$. Для класса 0 нужны $b_0 \leq 0$ и $v_1 + v_2 + b_0 \leq 0$, откуда $v_1 + v_2 + 2b_0 \leq 0$. Получено противоречие. Изменение числа эпох не устраняет это ограничение архитектуры.

Результат многослойной сети

МСП 2–2–1 корректно воспроизвёл классы всех четырёх примеров. Критерий остановки достигнут за 3069 эпох при $E_s = 0,009990953$ и accuracy = 100%. Числовые выходы приближены к целям; точное равенство 0 и –6 при конечных аргументах сигмоиды не требуется заданным критерием.

Влияние числового диапазона

Отрицательные целевые значения несовместимы с непосредственным выходом обычной сигмоиды. Нормализация $t = -y/6$ и декодирование $\hat{y} = -6\sigma$ позволяют сохранить требуемую активацию. После нормализации задача обучения совпадает с бинарным XOR. Ошибка в исходной шкале увеличивается в 36 раз; сравнивать пороги разных шкал без пересчёта нельзя. Нормализация входов также уменьшает риск насыщения сигмoids из-за крупных по модулю исходных значений.

Необходимость скрытого слоя и связь с классическим XOR

Для сети с исходными двумя признаками и сигмоидными нейронами необходим хотя бы один скрытый слой: он создаёт нелинейное представление, на котором выходной нейрон может разделить классы. Два скрытых нейрона оказались достаточными. Замена 0 и 1 на 0 и –6 — обратимое аффинное преобразование, сохраняющее линейную неразделимость. Структурная сложность XOR не изменилась, добавились только преобразования масштаба.